

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BẢNG TRỰC QUAN TRONG BẢO ĐẢM KỸ THUẬT KHÍ TÀI ĐIỆN TỬ HẢI QUÂN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TÁC CHIẾN HIỆN ĐẠI

Đại tá, TS TRẦN HUY THANH

Chủ nhiệm bộ môn, Khoa Chỉ huy Tham mưu - Kỹ thuật/Học viện Kỹ thuật quân sự

Thượng úy, Kỹ sư PHẠM VĂN PHÚ

Giảng viên, Khoa Chỉ huy Tham mưu - Kỹ thuật/Học viện Kỹ thuật quân sự

Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu, đề xuất nguyên tắc, yêu cầu, cấu trúc và biện pháp ứng dụng công nghệ bảng điều khiển trực quan (Dashboard) trong công tác bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) ngành khí tài điện tử (KTĐT) Hải quân. Trên cơ sở phân tích thực trạng quản lý kỹ thuật hiện nay và yêu cầu chuyển đổi số trong Quân đội, tác giả đưa ra mô hình Dashboard với các chức năng chính: Theo dõi tình trạng kỹ thuật vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBK); quản lý kế hoạch bảo dưỡng - sửa chữa; cảnh báo sớm sự cố và phân tích xu hướng; quản lý vật tư, phụ tùng kỹ thuật; quản lý lực lượng kỹ thuật; thống kê và báo cáo tổng hợp.

Từ khóa: Công nghệ bảng trực quan; bảo đảm kỹ thuật; khí tài điện tử hải quân.

Ngành KTĐT Hải quân có chức năng quản lý và BĐKT cho các chuyên ngành: Ra-đa, sonar, thông tin và hàng hải trên tàu, có nhiệm vụ nắm chắc số lượng, chất lượng, tổ chức chỉ đạo khai thác sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, cải tiến và các hoạt động công tác kỹ thuật của đơn vị. Trong tình hình mới, nhiệm vụ của ngành KTĐT Hải quân ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn. Đặc thù địa bàn quản lý rộng, lực lượng kỹ thuật nhiều chuyên ngành, trình độ không đồng đều, tất cả tạo nên áp lực lớn đối với công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành kỹ thuật ở các cấp.

Hiện nay, công tác quản lý, theo dõi tình trạng kỹ thuật, bảo dưỡng và sửa chữa khí tài, nhất là khi thực hiện các nhiệm vụ dài ngày trên biển vẫn còn gặp nhiều khó khăn do: Dữ liệu phân tán tại nhiều đầu mối; việc tổng hợp báo cáo chủ yếu thực hiện thủ công; thiếu công cụ phân tích và trực quan hóa để phục vụ công tác dự báo, cảnh báo hỏng hóc và hỗ

trợ ra quyết định kịp thời. Những hạn chế này, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản lý, tính chủ động trong BĐKT và mức độ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư và chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong Quân đội, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác BĐKT không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng chỉ huy, điều hành. Công nghệ bảng điều khiển trực quan, với khả năng tổng hợp dữ liệu tập trung, phân tích đa chiều và hiển thị trực quan, được đánh giá là một giải pháp hiệu quả trong quản lý kỹ thuật hiện đại. Việc ứng dụng Dashboard giúp cán bộ kỹ thuật và chỉ huy dễ dàng giám sát tình trạng khí tài, theo dõi chu kỳ bảo dưỡng, phát hiện sớm nguy cơ hỏng hóc, tối ưu phân bổ nhân lực - vật lực - tài lực; từ đó, nâng cao chất lượng tham mưu và đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác hơn.

Thực tiễn quốc tế cũng cho thấy hiệu quả

rõ rệt của mô hình quản trị dựa trên dữ liệu tích hợp; điển hình như Cơ quan Hậu cần Quốc phòng của Hoa Kỳ (DLA) đã triển khai Service Readiness Dashboard tích hợp dữ liệu sẵn sàng chiến đấu của các quân chủng với dữ liệu logistics nội bộ. Hậu cần Quốc phòng của Hoa Kỳ hiện quản lý khoảng 6 triệu mặt hàng, hỗ trợ hơn 2.000 hệ thống vũ khí với ngân sách mua sắm hàng năm khoảng 40 - 45 tỷ USD. Hệ thống Dashboard cho phép theo dõi gần thời gian thực tình trạng sẵn sàng của từng nền tảng vũ khí đến cấp số hiệu phương tiện, xác định chính xác nguyên nhân thiếu hụt vật tư. Việc chuyển từ báo cáo chu kỳ tháng/quý sang cập nhật hàng ngày giúp rút ngắn đáng kể độ trễ thông tin, nâng cao khả năng xử lý thiếu hụt, góp phần cải thiện trực tiếp các chỉ số sẵn sàng chiến đấu.

Từ những nghiên cứu thực tiễn về công nghệ Dashboard, chúng tôi đề xuất mô hình ứng dụng trong BĐKT ngành KTĐT Hải quân như sau:

Thứ nhất, về nguyên tắc xây dựng hệ thống Dashboard.

Việc xây dựng hệ thống Dashboard phục vụ công tác BĐKT ngành KTĐT Hải quân cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản nhằm bảo đảm tính khoa học, đồng bộ và hiệu quả trong quản lý. Trước hết, hệ thống phải bảo đảm nguyên tắc tập trung và tích hợp dữ liệu. Theo đó, toàn bộ thông tin liên quan đến tình trạng kỹ thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật, lịch sử bảo dưỡng - sửa chữa, vật tư phụ tùng và dữ liệu về lực lượng kỹ thuật được thu thập, chuẩn hóa và lưu trữ trên một cơ sở dữ liệu tập trung. Trên cơ sở đó, hệ thống phải thực hiện quản lý tổng hợp các yếu tố: Lực lượng kỹ thuật, trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật và quy trình công nghệ, không chỉ theo dõi trạng thái hoạt động của trang bị, mà còn liên kết với dữ liệu tổ chức, sử dụng lực lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ và mức độ hoàn thành các nhiệm vụ BĐKT; qua đó, hình thành cơ chế quản lý kỹ thuật toàn diện. Đồng thời, hệ thống cần có

khả năng phân tích dữ liệu và xây dựng các chỉ số đánh giá hiệu suất chủ yếu (KPI), tạo cơ sở khoa học cho việc đánh giá tình trạng hệ thống và hỗ trợ điều hành. Các thông tin này, phải được trực quan hóa dưới dạng biểu đồ, bảng tổng hợp và hệ thống cảnh báo theo mức độ ưu tiên, giúp chỉ huy và cán bộ kỹ thuật nhanh chóng nhận diện vấn đề, kịp thời đưa ra quyết định điều hành phù hợp. Bên cạnh đó, hệ thống cần bảo đảm yêu cầu an toàn thông tin và phân quyền truy cập chặt chẽ theo các cấp quản lý; qua đó, vừa bảo vệ dữ liệu kỹ thuật quan trọng, vừa bảo đảm khả năng khai thác, sử dụng hiệu quả trong toàn hệ thống BĐKT.

Thứ hai, về cấu trúc và chức năng chính của Dashboard.

Hệ thống Dashboard phục vụ công tác BĐKT ngành KTĐT Hải quân cần được thiết kế theo cấu trúc tích hợp, bao gồm các nhóm chức năng chính nhằm hỗ trợ toàn diện cho công tác quản lý, giám sát và điều hành kỹ thuật. Trước hết, hệ thống cho phép theo dõi tình trạng kỹ thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật thông qua việc hiển thị các thông số vận hành chủ yếu của khí tài... cùng với trạng thái hoạt động được phân loại theo các mức bình thường, cảnh báo hoặc hỏng hóc; đồng thời, các thông số được cập nhật theo chuỗi thời gian, tạo điều kiện theo dõi xu hướng biến động và đánh giá nguy cơ suy giảm độ tin cậy của trang bị. Bên cạnh đó, Dashboard hỗ trợ quản lý kế hoạch bảo dưỡng - sửa chữa bằng việc xây dựng và theo dõi lịch bảo dưỡng định kỳ, tự động nhắc nhở các mốc thời gian quan trọng, giám sát tiến độ thực hiện và tỉ lệ hoàn thành; đồng thời, cho phép đối chiếu giữa kế hoạch và thực tế để giúp chỉ huy kịp thời điều chỉnh. Hệ thống cũng tích hợp chức năng cảnh báo sớm sự cố và phân tích xu hướng, tự động phát hiện các bất thường, phát tín hiệu cảnh báo trực quan trên giao diện; hệ thống còn hỗ trợ nhận diện các dạng hỏng hóc lặp lại, phục vụ công tác dự báo và triển khai bảo dưỡng

theo tình trạng. Ngoài ra, Dashboard còn đảm nhiệm chức năng quản lý vật tư, phụ tùng kỹ thuật và hỗ trợ lập kế hoạch dự trù vật tư; dữ liệu vật tư được liên kết với dữ liệu hỏng hóc, sửa chữa và bảo dưỡng để đánh giá hiệu quả sử dụng và bảo đảm khả năng cung ứng kịp thời. Song song với đó là chức năng quản lý lực lượng kỹ thuật, cho phép theo dõi việc phân công nhiệm vụ, khối lượng công việc thực hiện, tỉ lệ hoàn thành cũng như năng lực chuyên môn của cán bộ, nhân viên kỹ thuật; qua đó, hỗ trợ đánh giá hiệu suất thực hiện nhiệm vụ và bố trí sử dụng lực lượng phù hợp với tình trạng trang bị và yêu cầu nhiệm vụ. Cuối cùng, hệ thống cung cấp chức năng thống kê và báo cáo tổng hợp cho phép tạo các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của chỉ huy, bảo đảm độ chính xác cao và rút ngắn đáng kể thời gian xử lý, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành BĐKT.

Thứ ba, về mô hình kiến trúc.

Mô hình hệ thống Dashboard phục vụ công tác BĐKT ngành KTĐT Hải quân cần được xây dựng theo kiến trúc bốn tầng, bảo đảm tính liên kết, khả năng mở rộng và đáp ứng yêu cầu quản lý dữ liệu tập trung trong điều kiện đặc thù của môi trường quân sự. Ở tầng thứ nhất - tầng thu thập dữ liệu: Hệ thống tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các hệ thống đo lường và thiết bị giám sát kỹ thuật trên trang bị, hồ sơ quản lý khí tài, báo cáo bảo dưỡng - sửa chữa, cũng như dữ liệu liên quan đến nhân lực kỹ thuật và vật tư phụ tùng. Tầng thứ hai - tầng xử lý và lưu trữ dữ liệu: Tiến hành chuẩn hóa, tích hợp và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu tập trung; đồng thời, đánh giá mức độ sẵn sàng kỹ thuật của vũ khí, trang bị, nhận diện xu hướng hỏng hóc và dự báo nhu cầu vật tư kỹ thuật. Tầng thứ ba - tầng hiển thị Dashboard: Cung cấp giao diện trực quan phục vụ công tác theo dõi và giám sát,

bao gồm bảng tổng quan tình trạng kỹ thuật toàn Quân chủng, các giao diện chi tiết theo từng đơn vị hoặc từng loại khí tài, cùng với hệ thống chỉ số đánh giá và cảnh báo kỹ thuật giúp người sử dụng nhanh chóng nhận diện các vấn đề cần quan tâm. Tầng thứ tư - tầng quản lý và điều hành: Hệ thống cho phép chỉ huy và cơ quan truy cập các thông tin tổng hợp, thực hiện phân tích, so sánh giữa các đơn vị; đồng thời, hỗ trợ lập kế hoạch BĐKT ngắn hạn và dài hạn dựa trên dữ liệu thực tế. Với cấu trúc này, mô hình bảo đảm hình thành dòng chảy dữ liệu liên tục từ các đơn vị khai thác trực tiếp như tàu, nhà giàn đến cơ quan hậu cần - kỹ thuật cấp Lữ đoàn, Vùng, Quân chủng; qua đó, từng bước xây dựng nền tảng quản lý kỹ thuật số tập trung, phục vụ lâu dài cho công tác chỉ huy, điều hành và bảo đảm mức độ sẵn sàng kỹ thuật của Hải quân.

Việc ứng dụng công nghệ bảng điều khiển trực quan trong công tác BĐKT đối với ngành KTĐT hải quân là một hướng tiếp cận phù hợp, có ý nghĩa cả về mặt khoa học và thực tiễn trong bối cảnh chuyển đổi số của Quân đội nhân dân Việt Nam. Để phát huy hiệu quả của mô hình này, cần từng bước tổ chức nghiên cứu, thử nghiệm tại các đơn vị khí tài trọng điểm thuộc Quân chủng Hải quân; đồng thời, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, tăng cường đào tạo nhân lực và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cấp quản lý kỹ thuật.

Tài liệu tham khảo:

1. Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân, *Điều lệ công tác kỹ thuật Hải quân*, Hà Nội, 2022.
2. S. Few, *Data visualization and dashboard design principles*, Analytics Press, 2013.
3. W. W. Eckerson, *Design and implementation of enterprise performance dashboards*, John Wiley & Sons, 2010 ■